물리화학2 (2011년 2학기) 3차 과제 **(총 75 점)**

제출기한: 2011/11/4 (금요일) 수업 시작할 때 제출

1. **(총 15 점, 각 5 점)** 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자 사이의 단조화 진동운동에 대한 총 Hamiltonian 은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}_{\rm tot} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq})^2 \tag{1}$$

$V(r) = \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq})^2$ 이 두 원자 사이의 거리에만 의존하므로, (1) 식을 질량중심 (center of mass) 좌표와 두 원자 사이의 거리로 변환하는 것이 가능하다. 이 때, **질량중심 좌표 X** 와 두 원자 사이의 거리를 나타내는 **상대 좌표 x** 는 다음과 같이 정의된다.

$$X \equiv \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$
$$x \equiv x_2 - x_1 - x_{\rm eq}$$

(a) 수업 시간에 배운 연쇄 법칙을 이용하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \frac{\partial X}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_1}\frac{\partial}{\partial x}.$$

그리고

$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \frac{\partial X}{\partial x_2}\frac{\partial}{\partial X} + \frac{\partial x}{\partial x_2}\frac{\partial}{\partial x}.$$

위에 주어진 식들을 이용하여 편도함수 $\partial/\partial x_1$ 와 $\partial/\partial x_2$ 을 $\partial/\partial X$ 과 $\partial/\partial x$ 로 나타내어라.

(b) (a) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 $\partial^2/\partial x_1^2$ 와 $\partial^2/\partial x_2^2$ 을 $\partial^2/\partial X^2$, $\partial^2/\partial x^2$, $\partial/\partial X$, 그리고 $\partial/\partial x$ 으로 나타내어라.

(c) (b) 로부터 얻어진 결과를 이용하여 다음이 성립함을 보여라.

$$\frac{1}{m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = \frac{1}{m_1 + m_2}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

2. **(총 15 점, 각 5 점)** 이차원 상의 강체의 회전 운동을 기술하기 위해서는 2 차원 직교 좌표를 극 좌표로 바꾸는 것이 더 편리하다. 아래와 같은 2 차원 직교 좌표와 극 좌표 사이의 변환 관계와

$$x = r\cos\phi, \quad y = r\sin\phi,$$

수업 시간에 배운 연쇄 법칙을 이용하여

(a) 도함수 $\partial/\partial x$ 와 $\partial/\partial y$ 을 도함수 $\partial/\partial r$ 와 $\partial/\partial\phi$ 로 나타내어라.

(b) (a) 로부터 얻어진 결과를 이용하여, 도함수 $\partial^2/\partial x^2$ 와 $\partial^2/\partial y^2$ 을 $\partial/\partial r$, $\partial^2/\partial r^2$, $\partial/\partial\phi$, 그리고 $\partial/\partial\phi^2$ 로 나타내어라.

(c) (b)로부터 얻어진 결과를 이용하여, 다음이 성립함을 보여라.

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\partial}{r\partial r}+\frac{\partial^2}{r^2\partial\phi^2}.}$$

3. (**5점**) 에르미트 다항식의 회귀식을 이용하여 양자 단조화진동자의 평균 제곱 변위 $\langle x^2\rangle$가 다음과 같이 얻어짐을 보여라.

$$\langle x^2\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\psi_n*(x)\hat{x^2}\psi_n(x)=\left(n+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\mu\omega} \tag{2}$$

4. (**총 10점, 각 5점**) 2차원에서 단조화 진동운동에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y)+\left(\frac{1}{2}k_x x^2+\frac{1}{2}k_y y^2\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y).$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 변수분리법을 사용하여 위의 식을 단일 변수에 대한 Schrödinger 방정식 두 개로 나타내어라.

(b) 1차원 단조화 진동운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 결과를 이용하여 2차원 단조화 진동운동의 에너지 고유값을 구하여라.

5. (**총 20점, 각 5점**) 이원자분자 $^{12}C^{16}O$의 진동운동의 진동수는 2169.814 cm^{-1}이다. $^{12}C^{16}O$을 단조화진동자라고 가정하고 다음 물음에 답하여라.

(a) $^{12}C^{16}O$의 환산질량을 구하여라.

(b) $^{12}C^{16}O$ 진동운동의 힘상수 k를 구하여라.

(c) $n=0$일 때 $^{12}C^{16}O$의 $\delta_x=(\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2)^{1/2}$을 구하여라.

(d) $^{12}C^{16}O$의 진동운동이 빛을 흡수하여 $n=0$에서 $n=1$로 전이가 일어나는 경우에 흡수하는 빛의 파장을 얼마인가?

6. (**총 10점, 각 5점**) 이원자분자 $^{12}C^{16}O$의 평형 결합길이는 112.8 pm이다. $^{12}C^{16}O$을 강체라고 가정하고 회전운동에 대하여 다음 물음에 답하여라.

(a) $^{12}C^{16}O$의 관성 모멘트를 구하여라.

(b) $^{12}C^{16}O$의 회전 운동에 대하여 $l=1$에서 $l=0$으로 전이가 일어나는 경우에 방출하는 빛의 파장을 구하여라.